

成果発表

グループ 1 4

高尾 滯伊

静間 裕弥

西尾 湊都

北村 怜輝

1. 作成物

概要

ユーザは、**Nature Remo**・**天気**・**Google カレンダー**のAPI を繋げた**LINEボット**により、室温や照明の明暗を調整することができる。



機能

- ・ カレンダーから就寝時間を検出して、照明の自動消灯・エアコンの温度を調整
- ・ カレンダーから起床時間を検出して、照明を自動点灯
- ・ 天気APIから日の入り時刻を取得し、LINEで照明の点灯を提案
- ・ エアコン稼働時に定期的に気温の調査と調整を実施
- ・ LINEから照明・エアコンの制御が可能
- ・ 自動制御前にユーザに確認文言を送信
- ・ 登録デバイスの状態や環境情報の通知

想定する利用者

自身の生活リズムに合わせて室内環境を最適化したい人向け

- ・ 朝、部屋が暗いため、起きるのが困難な人
- ・ いちいちエアコンの設定をしてつけるのが面倒な人
- ・ 暗くなって部屋の電気を付けるのが面倒な人



2. デモンストレーション

ユーザーからの照明制御

消灯



💡 ライトを消灯しました！

午後 6:39

午後 6:39

電気消して

点灯



💡 ライトを点灯しました！

午後 6:38

午後 6:38

電気つけて

ユーザーからのエアコン制御

エアコン停止



エアコンをオフにしました

午後 7:45

午後 7:45

エアコン消して

エアコン始動



エアコンを運転開始しました！

午前 6:54

午前 6:54

エアコンつけて



エアコンを運転開始しました！ (設定温度: 24°C)

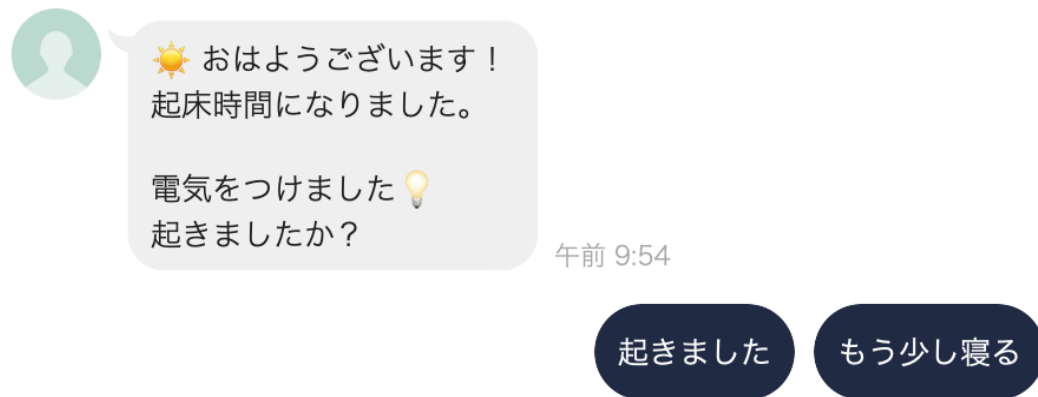
午前 6:54

午前 6:54

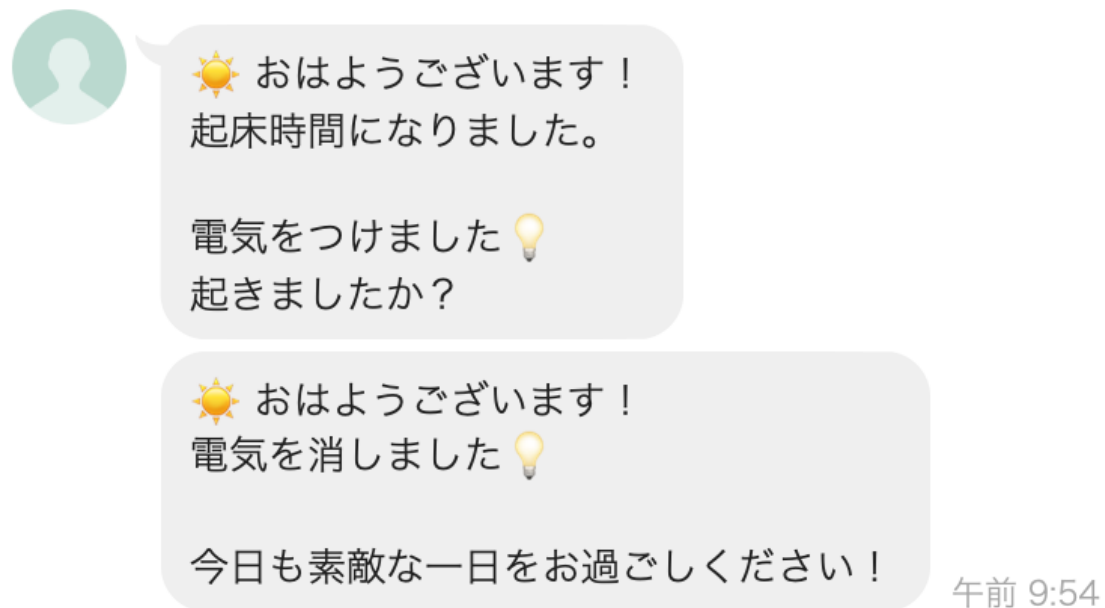
エアコンつけて 24度

起床時のLINE通知

起床確認



起床時操作実行



日の入り時間の取得と電気の制御

日の入り時間取得

午前 6:53

日の入り時間は？



 今日の日の入り時刻は19:15です。

 場所: Osaka, Japan

 緯度: 34.6967°, 経度: 135.5154°

午前 6:53

日の入り時間の確認



 Osakaの日の入り時刻: 18:54

 まもなく日が沈みます（あと1分）
電気を付けますか？

睡眠時のエアコン制御

エアコン停止確認



😴 テスト用睡眠の時間です。寝ますか？

午前 9:57

😴 寝る

🕒 あとで

❌ 必要なし

エアコン停止実行



😴 テスト睡眠の時間です。寝ますか？

zzz おやすみなさい！電気を消しました。ゆっくりお休みください。

午前 6:47

3. 技術スタック

技術スタック

- **Runtime:** Bun
- **Language:** TypeScript
- **Container:** Docker
- **Task Runner:** Taskfile
- **Tunneling:** ngrok
- **APIs:**
 - LINE Bot SDK
 - Nature Remo API
 - Google APIs

4.

設計

必要なモジュール

外部API連携プログラム

- ・ Google Calendar API連携プログラム
- ・ LINE Messaging API連携プログラム
- ・ Nature Remo API連携プログラム
- ・ 天気・日の入り時刻取得プログラム

必要なモジュール

Remo 3によるデバイス制御プログラム

- ・ 照明制御プログラム
- ・ エアコン制御プログラム
- ・ センサーデータ取得プログラム

必要なモジュール

自動化制御プログラム

- ・ 睡眠スケジュール管理プログラム
- ・ 起床時自動制御プログラム
- ・ 日の入り時照明提案プログラム

必要なモジュール

イベント処理プログラム

- ・ LINEメッセージ処理プログラム
- ・ カレンダーイベント処理プログラム
- ・ センサー監視処理プログラム

必要なモジュール

ユーザーインターフェース

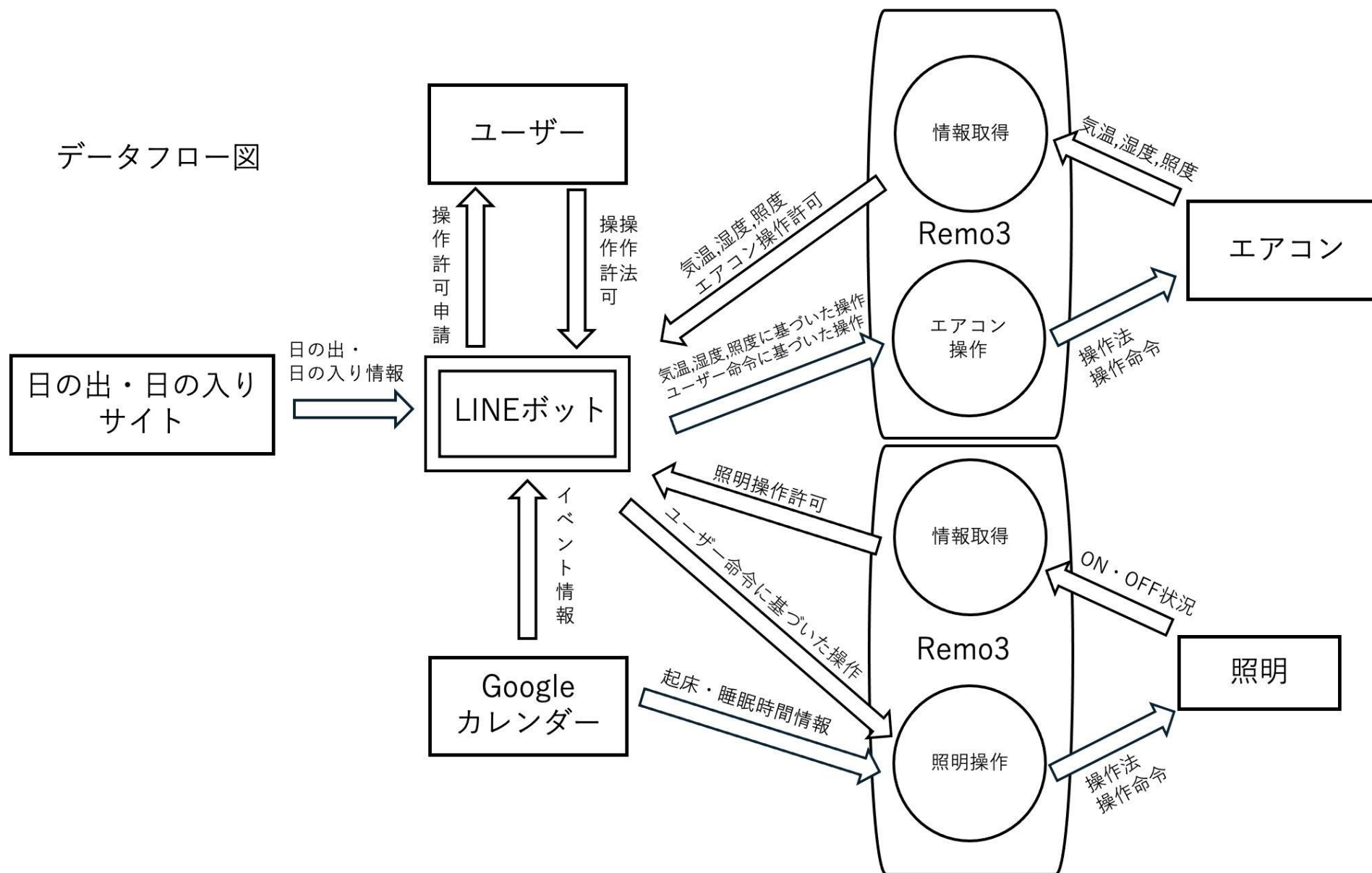
- ・ LINEメッセージテンプレート管理プログラム
- ・ ユーザー応答処理プログラム

スケジュール管理

- ・ 定期実行タスク管理プログラム
- ・ 時刻トリガー管理プログラム

システム処理の流れ

データフロー図



5.

開発計画

開発体制

**総合リーダー:
高尾**

**開発文章責任者:
静間**

要求仕様書・設計書・
プロジェクト計画書の
管理

**プログラム責任
者:北村**

各プログラムの管理

**資料責任者:
西尾**

発表資料の管理

開発経過

タスク	担当	6/11~6/17	6/18~6/24	6/25~7/1	7/2~7/9
開発環境構築	全員				
開発環境構築2	西尾				
LINEボットのプログラム	北村				
Remo3からのデータ取得プログラム	北村				
Googleカレンダーの接続プログラム	高尾				
日の出日の入り時間取得プログラム	静間				

開発経過

タスク	担当	6/11~6/17	6/18~6/24	6/25~7/1	7/2~7/9
睡眠・起床の照明操作プログラム	北村				
日の出日の入り時間とLinebotの連携プログラム	静間				
起床時のLINE連絡プログラム	西尾				
Googleカレンダーの変化検知プログラム	高尾,北村				
コード結合	北村				
成果発表資料作成	全員				

6.

感想・展望

感想・展望

- TypeScriptという初見の言語だったのでAIを活用したが、言語の理解が不十分となってしまった
- 今まで触れたことのない環境構築を行ったため、開発の時間が足りず、思ったものを完全に作るには時間が足りなかった
- 設計が思ったようにいかず、ディレクトリ構成やファイル分割が一部汚くなってしまった。